

5 Volná částice

5.1 Řešení nečasové Schrödingrovovy rovnice

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} \quad \hat{V}(x) \equiv 0$$

$$\Rightarrow \hat{H} = \hat{T} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \quad \hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$$

$$\hat{H}\psi - E\psi = 0$$

$$FS: e^{\lambda x}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} e^{\lambda x} = E e^{\lambda x}$$

$$\Rightarrow \lambda^2 + \frac{2Em}{\hbar^2} = 0 \quad E \geq 0$$

$$\Rightarrow k^2 := \frac{2mE}{\hbar^2} \quad k \geq 0$$

$$\Rightarrow k := \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\Rightarrow \lambda = \pm ik \rightarrow FS: e^{ikx}, e^{-ikx}$$

$$\text{normální zářiv!} \quad OP \quad \psi_k^+(x) \quad \psi_k^-(x)$$

me řešení pro kladnou energii

→ rozdíl oproti jámce

→ nové řešení řešení v L^2

$$\text{obecné řešení je pak} \quad \psi(x) = C\psi_k^+(x) + D\psi_k^-(x)$$

→ jedno kvantové číslo určuje dvě vzájemně vodorovná řešení

$$\Rightarrow [\hat{H}, \hat{p}] = [\hat{T}, \hat{p}] = 0$$

→ na stejné bázi z vlastních vektorů

$$\Rightarrow \hat{p}\psi_k^+(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{ikx} = \hbar k e^{ikx}$$

$$\hat{p}\psi_k^-(x) = -i\hbar \frac{d}{dx} e^{-ikx} = -\hbar k e^{-ikx}$$

$$k \in \mathbb{R}_0^+ \quad p \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow k \rightarrow p$$

$$\hat{p}\psi_k(x) = p\psi_p(x)$$

→ vytkneme vlastní funkce tak, aby bylo

přirozené řádové číslo

→ platí i pro $E=0$... patologický případ

→ spektrum je neodrovnuté

• pro patologický stav $E=0$ uvaž

$$\frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = 0 \Rightarrow \psi(x) = ax + b$$

$$\text{ale } \psi(x) \text{ je omezené} \Rightarrow a = 0$$

Pohyb volné částice lze charakterizovat pomocí řádového

kvantového čísla, totiž impulzu p .

$$\psi_p(x, t) = e^{\frac{Et - px}{i\hbar}} = \exp\left(\frac{\frac{p^2}{2m}t - px}{i\hbar}\right)$$

5.2 Normování stavů kvantování

$$\psi_p \notin L^2(\mathbb{R})$$

Normování na kvantový objem

$$\psi_p \in L^2([0, L]) \quad \psi_p(x) \text{ je } L\text{-periodická}$$

$$e^{\frac{px}{i\hbar}} = e^{\frac{p(x+L)}{i\hbar}} \Rightarrow 1 = e^{\frac{pL}{i\hbar}} = \cos\left(\frac{pL}{\hbar}\right) - i\sin\left(\frac{pL}{\hbar}\right)$$

$$\Rightarrow \sin\left(\frac{pL}{\hbar}\right) = 0 \Rightarrow \frac{pL}{\hbar} = n\pi \quad n \in \mathbb{Z}$$

→ uvaž kvantování

$$\psi_n := \psi_{p_n} \quad \psi_n(x) = N e^{\frac{p_n x}{i\hbar}}$$

$$|\psi_n(x)| = N \quad N > 0$$

$$1 = \|\psi_n\|_{L^2([0, L])}^2 = \int_0^L |\psi_n|^2 dx = \int_0^L N^2 dx = N^2 L$$

$$\Rightarrow N = \frac{1}{\sqrt{L}} \quad N = N \times \cancel{L}$$

→ vše se počítá s L , nahrazení úplně se rovná

limita $L \rightarrow \infty$

→ podobá se v kvantové teorii periodických, aby

byla charakterizována kvantová hustota

• pro nekonečný kvant je spíše přesná volba

$$L \sim 10^{20}$$

→ distribuce vlnových pásem → exponenciální

neovlivněná

Normování Diracovou δ funkcí

- není to vlastní funkce

ψ ... vhodná funkce (nemusí se rovnat)

(δ, ψ) ... působení funkcionálu na funkci

$$\Rightarrow (\delta, \psi) := \psi(x=0) \quad \int \delta(x)\psi(x) dx = \psi(x=0)$$

úplně totální výraz

ale co už

pro δ existují alternativní vyjádření:

$$\delta(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-iyx} dx$$

$$\delta(\alpha y) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(y)$$

$$\psi_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{px}{i\hbar}} \quad p, p' \rightarrow 2 \text{ větní věty}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \overline{\psi_p(x)} \psi_{p'}(x) dx = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{(p-p')x}{i\hbar}} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i \frac{(p-p')x}{\hbar}} dx = \left[k = \frac{(p-p')}{\hbar} = \alpha(p-p') \right]$$

$$= \frac{1}{\hbar} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} dx = \frac{1}{\hbar} \delta(k) = \frac{1}{\hbar} \delta\left(\frac{p-p'}{\hbar}\right)$$

$$= \delta(p-p')$$

5.3 Obecné řešení ČSR

Fv fn transformace x nález R kvantové vlny

⇒ suma se zobecňuje na integrál

$$\psi_p(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{\frac{p^2}{2m}t - px}{i\hbar}\right)$$

$$\psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \psi_p(x, t) dp \quad \left. \vphantom{\int_{-\infty}^{\infty}} \right\} \text{obecná superpozice}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \exp\left(\frac{\frac{p^2}{2m}t - px}{i\hbar}\right) dp$$

inverzní

Fv Fv

$$C(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, 0) \exp\left(\frac{px}{i\hbar}\right) dx$$

Příklad definice: $\psi(x, 0) = \psi_{p_1}(x)$

$$\Rightarrow C(p) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{(p-p')x}{i\hbar}\right) dx$$

$$= \delta(p-p')$$

$$\Rightarrow \psi(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(p-p_1) \psi_p(x, t) dp$$

$$= \psi_{p_1}(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{\frac{p_1^2}{2m}t - px}{i\hbar}\right)$$

Diracova δ funkce

$$a \in C^\infty(\mathbb{R}) \quad (a\delta, \psi) = (\delta, a\psi) = a(0)\psi(0)$$

$$\left(\frac{d}{dx} \delta, \psi\right) = -\left(\delta, \frac{d}{dx} \psi\right)$$

$$\psi(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

... něco jako primitiv

funkce k δ funkci